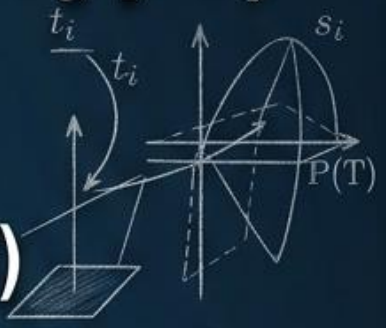
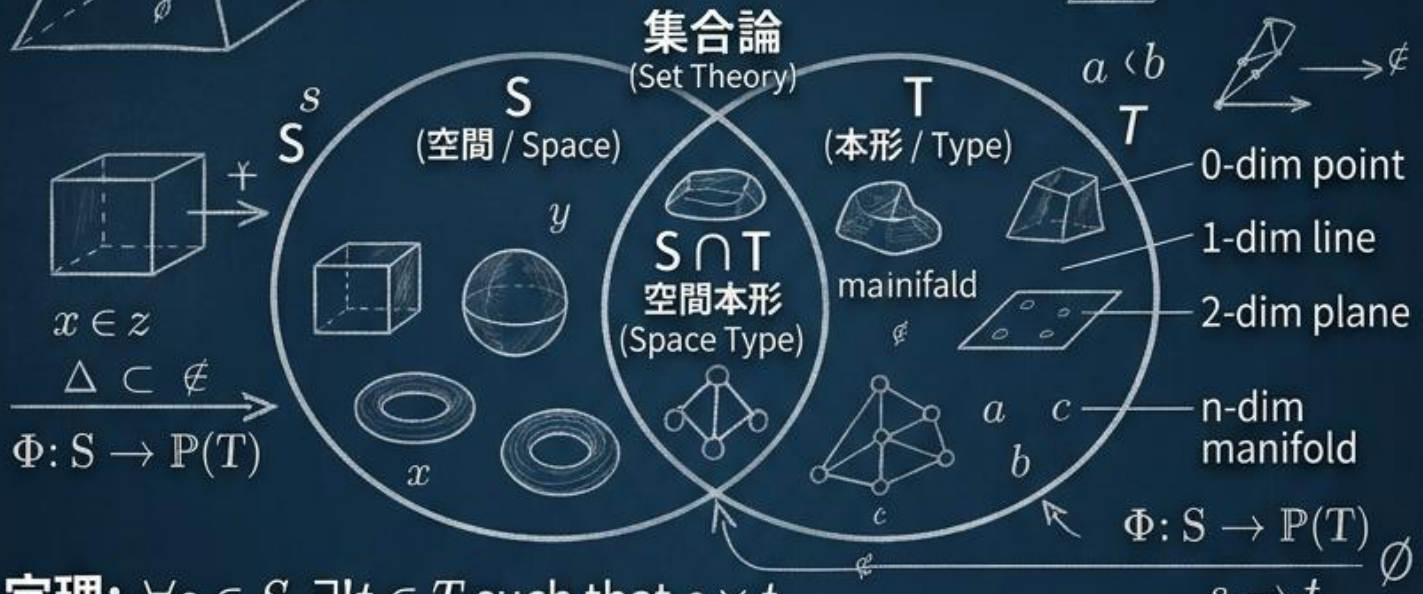
本形學 (Ontypology)
空間本形 (Space Type)
數學證明
(Mathematical Proof)





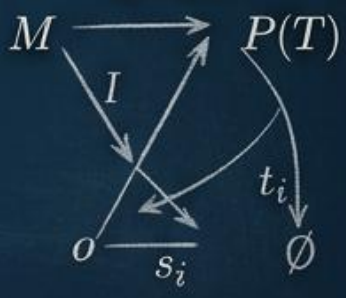


定理: $\forall s \in S, \exists! t \in T$ such that $s \times t$

證明: 運 S 是為物理/空武的的 T
A 空间本形集的 $\Phi: S \to P(T)$.

公理: 1. 空間性: $\forall s \in S, s$ 是定用发於敛或及 ∂s.
2. 本質性: $\forall t \in T, t$ 是是基本本定樍的物性，
運 $O \in S \cap T$. 则 O 共有有空间传置量 (s) 和
經質性变重 (t).

命題: 在空間本形王空間 $O = (s, t)$ 所向r 道边挖的棕于近 M
M 取得尊将将待式撚員雉列 $g_{\mu\nu}$, 式或 $R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$
$|S \cap T| = \sum\sum |s_i \cap t_j|$. (Einstein Field Equations). $S \mapsto \emptyset$



目　錄

- 寫在前面——補足篇的任務 3
- 導讀——證明的兩種語言 4
- 第一章　數學證明在集合論裡做什麼 6
  - 1.1 證明的三件套：定義、判準、推理 6
  - 1.2 純集合語言做得到什麼 7
  - 1.3 三處缺口：規則、身份、結構 8
- 第二章　補足規則：[ ] 把類別寫成規則 10
  - 2.1 定義一個類別：T = (F(T), ∩(T)) 10
  - 2.2 交集判準漏斗：從特徵到歸類 11
  - 2.3 邊界案例：把定義磨利 12
  - 2.4 證明示範：類別歸屬 13
- 第三章　補足身份：( ) 把不變寫成公理 15
  - 3.1 容器 C = (id(C), S(C)) 與不變性公理 15
  - 3.2 證明中的「不變量」 16
  - 3.3 不變量五步驟 17
  - 3.4 證明示範：替換與同一性 18
- 第四章　補足結構：{ } 把依存寫成判準 19
  - 4.1 BOM 判準：拆下來認得自己嗎？ 19
  - 4.2 remove 判準：三級分類 20
  - 4.3 證明示範：部件分級 22
- 第五章　準確使用方法——把三種補足裝回證明 23
  - 5.1 證明六步驟 23
  - 5.2 完整入門範例：一則小定理 24
  - 5.3 誤用對照：五種常見錯誤 26
  - 5.4 交出證明前的檢查清單 26
- 回顧——要點總整理與自我檢查 27
  - R-1 三種補足，三處缺口 .....
  - R-2 證明三件套，一條主軸 .....
  - R-3 準確，是可複核的準 .....
- 附錄　術語與記號速查 28

寫在前面——補足篇的任務

這本小書是《單位形與集合邏輯》的補足篇。原書立起描述一個形的三條軸——屬性、物料清單、空間容器——並用三種括號，把一個形完整地表記下來。但「看得懂表記」和「寫得出證明」之間，還差一步：當你要用數學語言、以集合論的記號寫下一個證明時，這套工具怎麼用才準？本書補的正是這一步。

具體地說，本書做三件事。第一，把數學證明在集合論裡的現場看清楚：一個證明靠什麼站穩？純集合語言在哪裡不夠用？第二，給出三種「補足」——用 [ ] 補規則、用 ( ) 補身份、用 { } 補結構——每一種都配上可以直接寫進證明的用法。第三，收攏成一套「準確使用方法」：六步驟、三層檢查、誤用對照與檢查清單，讓你寫完證明後能自己驗收。

> **閱讀本書的二個約定**
>
> ◆ 約定一：三種括號各有專屬職務。大括號 { } 是組成集合（物料清單）、中括號 [ ] 是抽象集合（屬性）、小括號 ( ) 是容器集合（空間容器）。
>
> ◆ 約定二：全書沿用原書的杯子。杯子既是日常物件，也是練習證明最忠實的標本。

證明中的缺口	補足工具	用到的判準	章節
規則被省略——類別寫成死清單	[ ] 抽象集合	$T = (F(T), \cap(T))$	第二章
身份被省略——內容一換就散	( ) 容器集合	$C = (id(C), S(C))$、不變性公理	第三章
結構被省略——部件只是並列	{ } 組成集合	BOM 判準、remove 三級	第四章
三者合流——裝回同一個證明	六步驟 + 三層檢查	$\cap(T)$ · $id(C)$ · remove 聯合	第五章

表 0-1　補足地圖：證明的三處缺口與三種補足

證明寫得準，是因為每一層資訊都寫在它該在的位置上。

導讀——證明的兩種語言

數學證明幾乎都用集合論的語言寫成。純集合語言的優點是極精簡：它只回答「屬不屬於」，$x \in S$ 或 $x \notin S$，一翻兩瞪眼。正因為假設得最少，它也省略得最多——身份、結構、規則三層資訊，在「{ 杯把, 杯底, 杯蓋, 杯身, 咖啡, 白色 }」這樣的清單裡全部被壓平。

形集合語言以純集合為核心，加上三種加值：{ } 補回部件的組成結構、( ) 補回不隨內容改變的身份、[ ] 補回可以自動判斷新成員的生成規則。兩種語言不是互相取代，而是疊加——證明的骨架用純集合寫，證明的完整度靠三種補足。

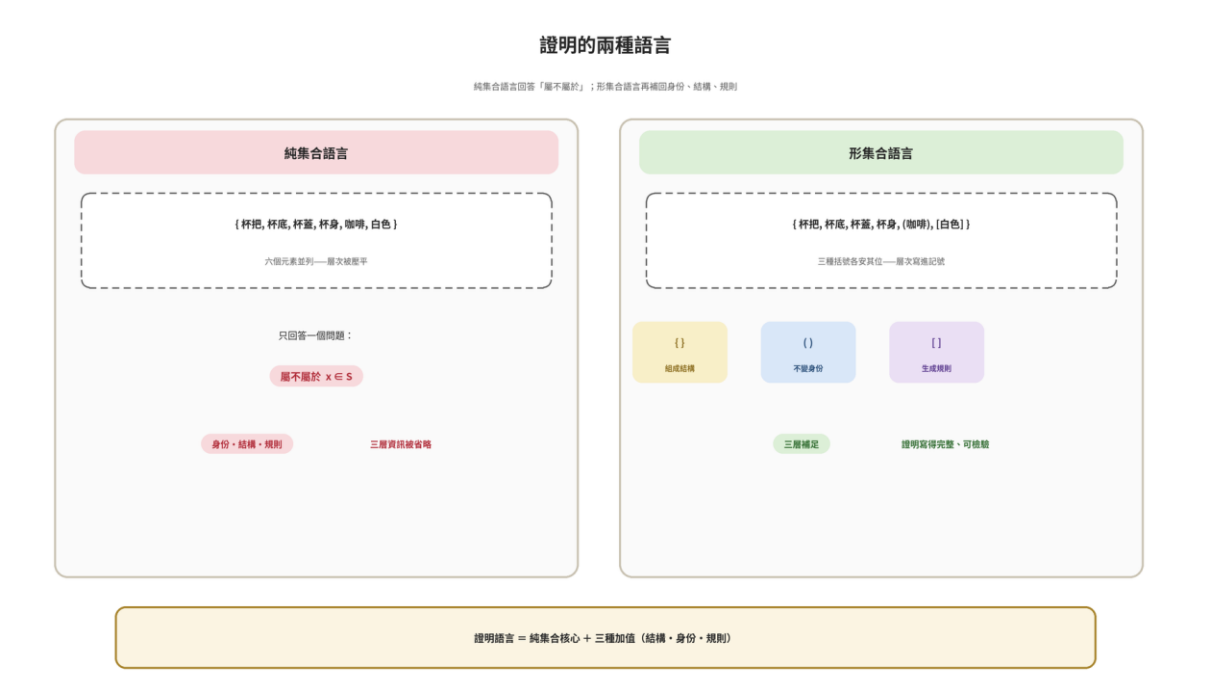


圖 D-1　證明的兩種語言：純集合核心與三種加值

集合別	括號	範例	證明中的職務	章節
抽象集合	[ ]	[白色, 黑色, 黃色]	寫下類別規則，逐項驗證	第二章
組成集合	{ }	{ 杯把, 杯底, 杯蓋, 杯身 }	寫下部件結構與依存	第四章
容器集合	( )	(水, 咖啡)	寫下不變的身份	第三章

表 D-1　三種括號速覽

一句話，拆三層

◆ 「杯子裡有水」在證明裡應該拆成三層：集合關係（水 ∈ S(C)）、身份恆定（id(C) 不變）、內容可替換（e1 換成 e2）。

◆ 純集合只寫下第一層；三種補足把後兩層補回來，證明才算完整。

第一章　數學證明在集合論裡做什麼



章節意象・證明之門——定義、判準、推理

寫一個證明之前，先弄清楚證明本身靠什麼站穩。這一章拆解證明的三件套，看看純集合語言能做到什麼、又在哪三處留下缺口——缺口在哪，補足就往哪去。

1.1　證明的三件套：定義、判準、推理

任何一個數學證明，翻開來都是三樣東西的組合。定義：先說清楚你在談的對象是誰——「杯子」這個類別包含什麼、不包含什麼。判準：給出可以逐項驗證的標準——怎麼算「屬於」、怎麼算「還是同一個」。推理：從已知的定義與判準出發，一步一步走向結論，每一步都能被檢驗。

三件套缺一不可。沒有定義，證明沒有對象；沒有判準，證明只能靠感覺；沒有推理，只有結論沒有過程。集合論之所以成為數學證明的通用語言，正是因為它把「定義」與「判準」寫得格外精確。

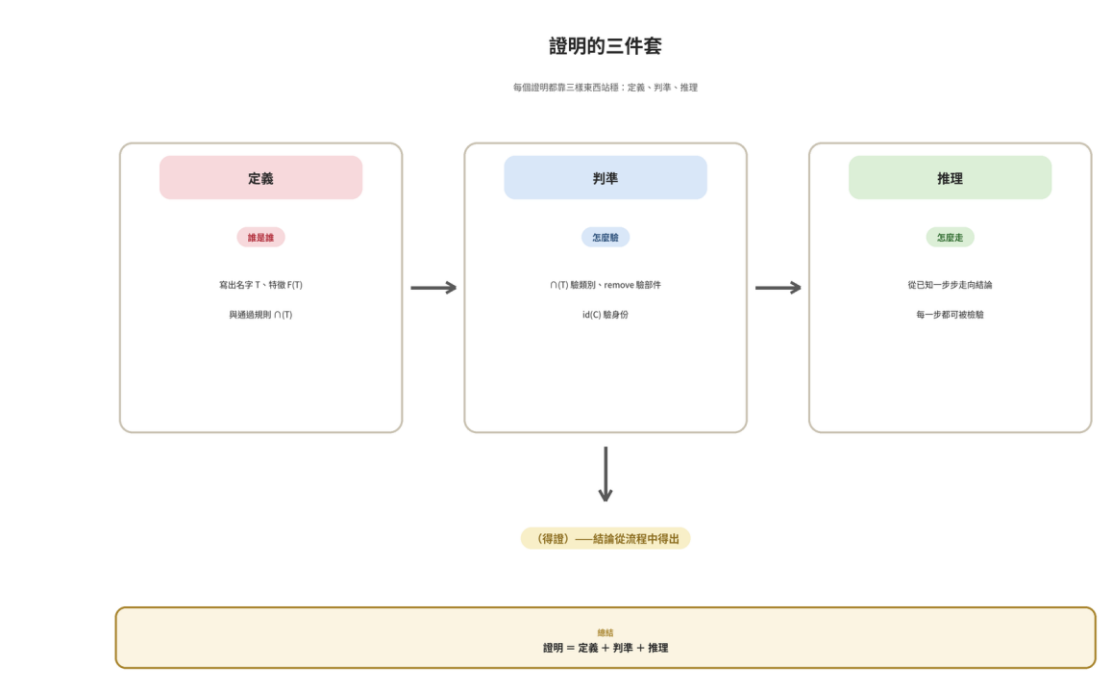


圖 1-1　證明的三件套：定義、判準、推理

但精確有代價。純集合語言把「屬不屬於」寫到極致，其餘的資訊就只能被省略。要看清省略了什麼，先看它做得到什麼。

1.2　純集合語言做得到什麼

純集合語言的核心記號是大括號 { } 與屬於號 ∈。「水 ∈ S」表達「水屬於集合 S」，「A ⊆ B」表達 A 的每個元素都屬於 B。這套語言可以精確地陳述成員關係、子集關係、交集與聯集——大部分數學證明的骨架，都可以用這幾個記號搭起來。

記號	讀法	證明中的用途
$\{a, b, c\}$	集合，列舉成員	寫出對象的範圍
$x \in S$ / $x \notin S$	屬於 / 不屬於	陳述歸屬
$A \subseteq B$	子集	陳述包含關係
$A \cap B$ / $A \cup B$	交集 / 聯集	合併條件

表 1-1　純集合記號與它在證明中的能力

對數學證明來說，這已經夠用——前提是，你只需要回答「屬不屬於」。一旦證明裡需要追問

「它由什麼組成」「換了內容還是同一個嗎」「新物件算不算成員」，純集合就開始省略。

1.3 三處缺口：規則、身份、結構

參考文件 4.1 指出：數學集合把三層日常語言自然攜帶的資訊省略掉了。落在證明上，就是三處具體的缺口。

缺口一，規則。{ 馬克杯, 玻璃杯, 紙杯 } 是一份寫死的清單——新出現的保溫杯算不算「杯子」？清單回答不了。證明裡凡是需要「判斷新成員」的地方，都需要一條開放的生成規則。

缺口二，身份。{ 水 } 拿掉水換成 { 咖啡 }，已經是另一個集合。可是日常說「杯子裡換裝咖啡」時，杯子還是那個杯子。證明裡凡是需要「在變動中保持同一」的地方，都需要一個不隨內容改變的身份。

缺口三，結構。{ 杯把, 杯底, 杯蓋, 杯身 } 四個元素並列，看不出誰依存於誰。可是拆掉杯底和拆掉杯把，後果完全不同。證明裡凡是需要「分清主次」的地方，都需要部件的依存結構。

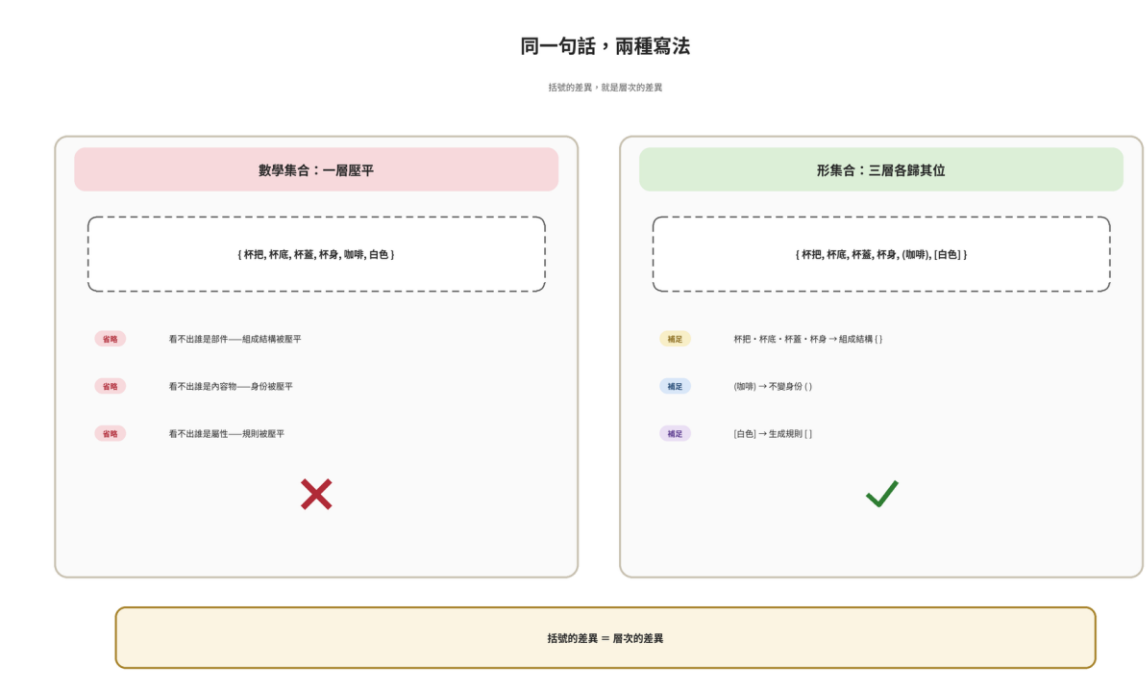


圖 1-2　同一句話，兩種寫法：層次被壓平與各歸其位

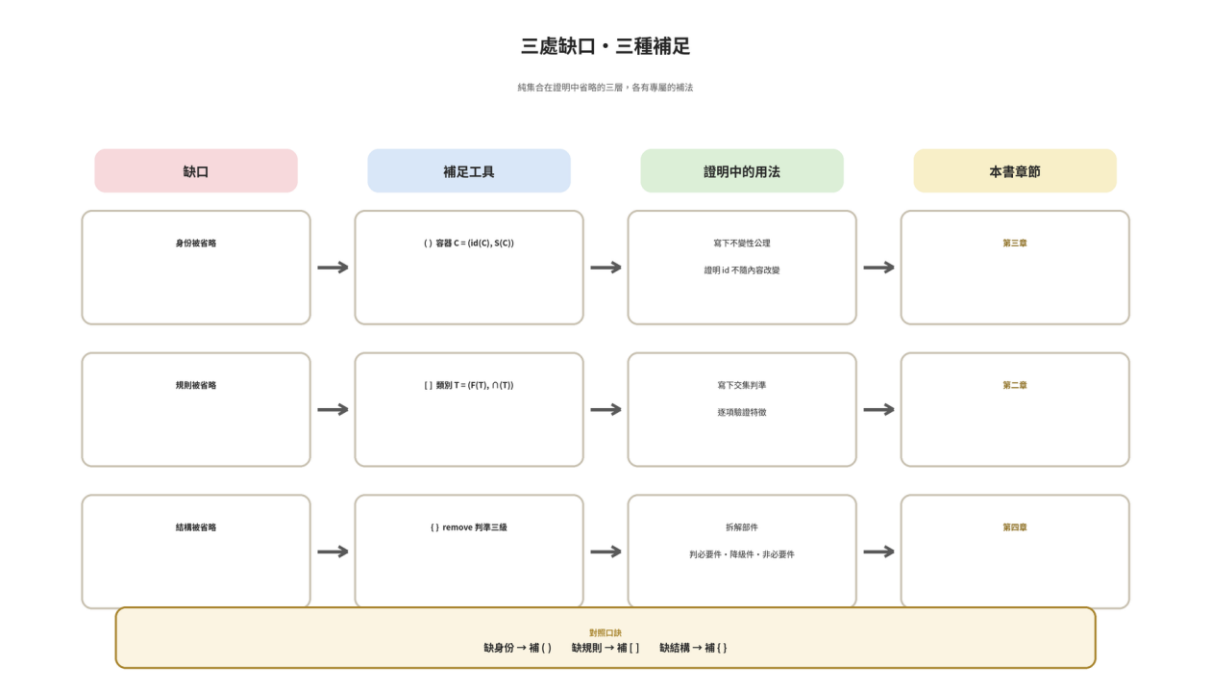


圖 1-3　補足地圖：三處缺口各有專屬的補法

缺口	純集合的寫法	補足後的寫法	工具
規則	{ 馬克杯, 玻璃杯, 紙杯 }（封閉清單）	[x ∣ x 通過 ∩(T)]（開放規則）	[ ]
身份	{ 水 } → { 咖啡 }（換了集合）	(水) → (咖啡)，id(C) 不變	( )
結構	{ 杯把, 杯底, 杯蓋, 杯身 }（並列）	remove(p,M) 三級分類	{ }

表 1-2　三處缺口與三種補足

本章重點

- 證明三件套：定義（對象是誰）、判準（怎麼驗）、推理（怎麼走）。
- 純集合語言精確回答「屬不屬於」，其餘三層全部省略。
- 三處缺口——規則（寫死的清單）、身份（內容一換就散）、結構（部件只是並列）——各由 [ ]、( )、{ } 補足。

第二章　補足規則：[ ] 把類別寫成規則



章節意象・規則之光——交集判準的漏斗

第一處缺口是規則。這一章把類別從「寫死的清單」升級成「開放的規則」：定義怎麼寫、交集判準怎麼用、邊界案例怎麼把定義磨利，最後用一個證明示範「類別歸屬」的完整寫法。

2.1　定義一個類別：T = (F(T), ∩(T))

形邏輯定義抽象類別的方式是二元組：T = (特徵集合 F(T), 交集判準 ∩(T))。F(T) 列出這個類別要求的特徵；∩(T) 規定每個特徵都通過，才算屬於。以杯子為例，F(杯子) = { 能裝液體, 能被手持喝 }。

這個寫法的好處是「可驗證」。判斷一個新物件 x 是不是 [杯子]，不用問直覺，只要把 x 放進 F(T) 的每一項逐一檢查：每個特徵 f(x) 都為真，x ∈ [杯子]；任何一項為假，x ∉ [杯子]。證明裡的「歸屬判斷」，從此有了一條可以逐步書寫的軌道。

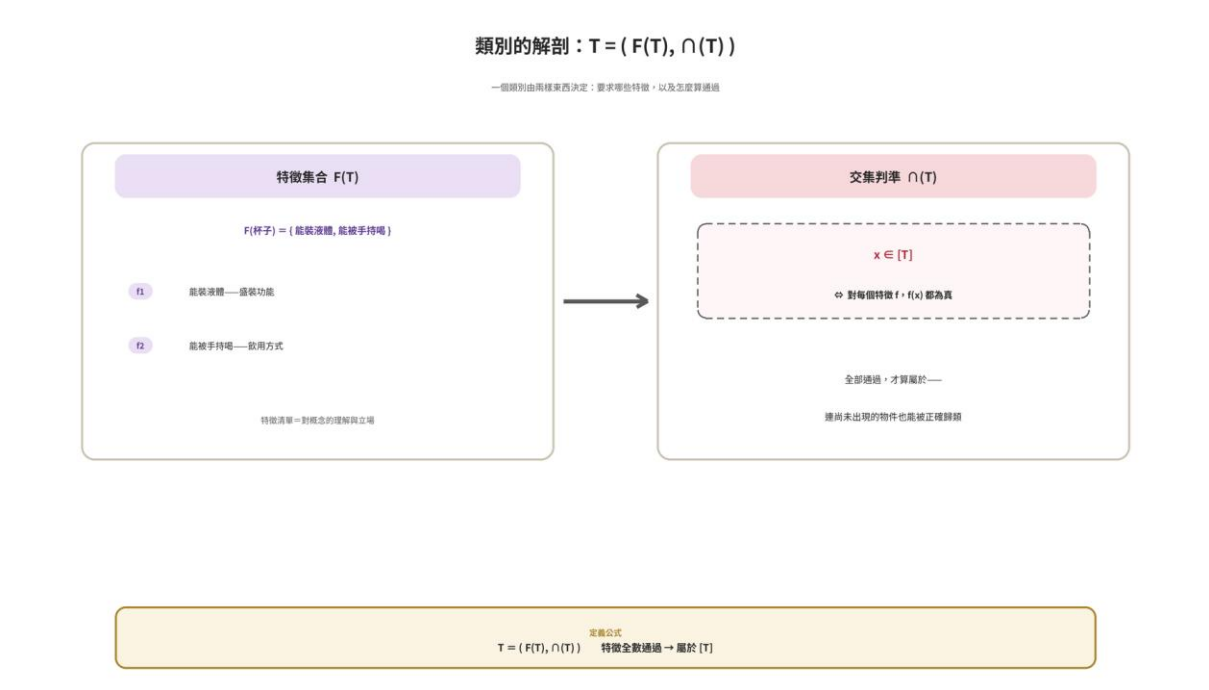


圖 2-1　類別的解剖：特徵集合與交集判準

定義（抽象類別）

- 抽象類別 T = (特徵集合 F(T), 交集判準 ∩(T))。
- x ∈ [T]，若且唯若對每個特徵 f 屬於 F(T)，f(x) 都為真。
- 開放性：T 的成員不由列舉決定，而由 ∩(T) 動態生成——連尚未出現的物件，也能被正確歸類。

2.2　交集判準漏斗：從特徵到歸類

∩(T) 可以想像成一只漏斗：待判斷的物件從上方進入，每一項特徵是一道篩網，全部通過才從下方落到 [T] 裡。漏斗的一邊收通過者，一邊攔失敗者——判定永遠可以拆成一連串可以複核的步驟。

步驟	操作	說明
1	確定類別 T 的特徵集合 F(T)	例如 F(杯子) = { 能裝液體, 能被手持喝 }
2	逐一檢驗新物件 x 的每個特徵	f(x) = true / false

步驟	操作	說明
3	取交集	∩(T)(x) = 所有 f(x) 都為真？
4a	全部通過 → x ∈ [T]	自動歸類，不需手動加入
4b	任一失敗 → x ∉ [T]	不屬於此類別

表 2-1　抽象判斷的四個步驟

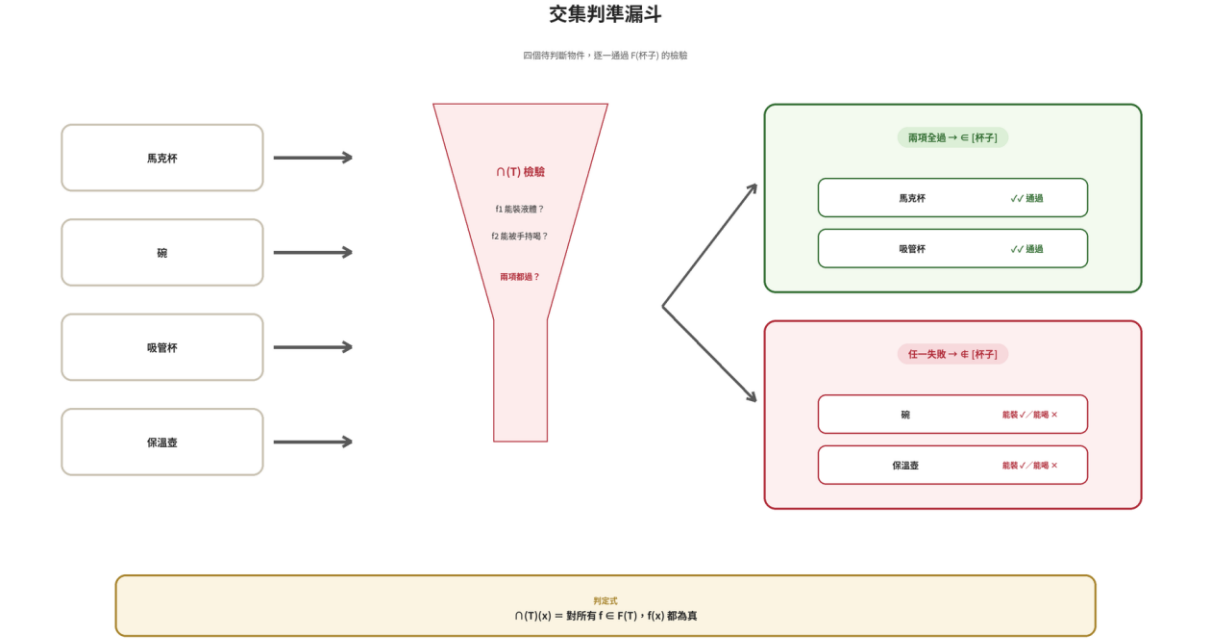


圖 2-2　交集判準漏斗：四個待判斷物件的判定過程

在證明裡使用漏斗有個要領：把「每個特徵通過」寫成一個可以獨立驗證的小句子，再用「且」（∧）把它們串起來。這樣，審閱你證明的人只要逐句打勾，就能重現你的判斷。

2.3　邊界案例：把定義磨利

規則寫得好不好，邊界案例一試就知道。碗能裝液體，但不能被手持喝；吸管杯兩項都過；注射器能裝、能手持，卻不是為了飲用——它算不算 [杯子]，取決於 F(T) 有沒有把「用於飲用」列進特徵。

物件	f1 能裝液體	f2 能被手持喝	判決
碗	✓	×	∉ [杯子]
吸管杯	✓	✓	∈ [杯子]
注射器	✓	✓	視 F(T) 是否含「用於飲用」

表 2-2　邊界案例判決表



圖 2-3　邊界案例：把定義磨利

這裡要特別留意一件事：特徵清單的選擇本身，就是對概念的理解與立場表達。寫證明時，F(T) 一定要在證明開頭就寫清楚——不是為了省事，而是為了讓讀者知道你的「杯子」是哪一個杯子。

2.4　證明示範：類別歸屬

現在把 2.1 到 2.3 的配備，裝進一個最小的證明。

證明示範

【定理】吸管杯 ∈ [杯子]。

【證明】

(1) 寫出定義：T = 杯子，F(T) = { 能裝液體, 能被手持喝 }，∩(T) 為「兩項特徵皆通過」。

(2) 逐項檢驗吸管杯：f1——吸管杯可盛裝液體，通過；f2——可透過吸管手持飲用，通過。

(3) 由 ∩(T)，所有特徵皆為真，故吸管杯 ∈ [杯子]。（得證）

【對照】碗：f2 不通過，故碗 ∉ [杯子]——同一條規則，同一次審核。

這個證明小，但五臟俱全：定義在前、判準居中、推理在後。更大的證明，只是把同一件事多做幾遍。

本章重點

- 定義類別用二元組：T = (F(T), ∩(T))——特徵全數通過才入類。
- ∩(T) 是漏斗：每個特徵是一道可以獨立驗證的篩網。
- 邊界案例磨利定義；F(T) 的選擇就是立場——證明開頭就要寫明。

第三章　補足身份：( ) 把不變寫成公理



章節意象・不變之環——身份恆定的容器

第二處缺口是身份。內容物一換，純集合就散了；可是證明裡常需要「在變動中保持同一」的對象。這一章用容器 ( ) 補上身份，把「不變」寫成公理與不變量，再用一個證明示範「替換」的寫法。

3.1　容器 C = (id(C), S(C)) 與不變性公理

形邏輯把容器寫成二元組：C = (身份識別 id(C), 內部空間 S(C))。id(C) 是一個不隨 S(C) 中元素變動而改變的標記；S(C) 是可以容納元素的集合，內容可替換、可清空。不變性公理說：對任意 e1, e2 屬於 S(C)，替換 e1 為 e2，不改變 id(C)。

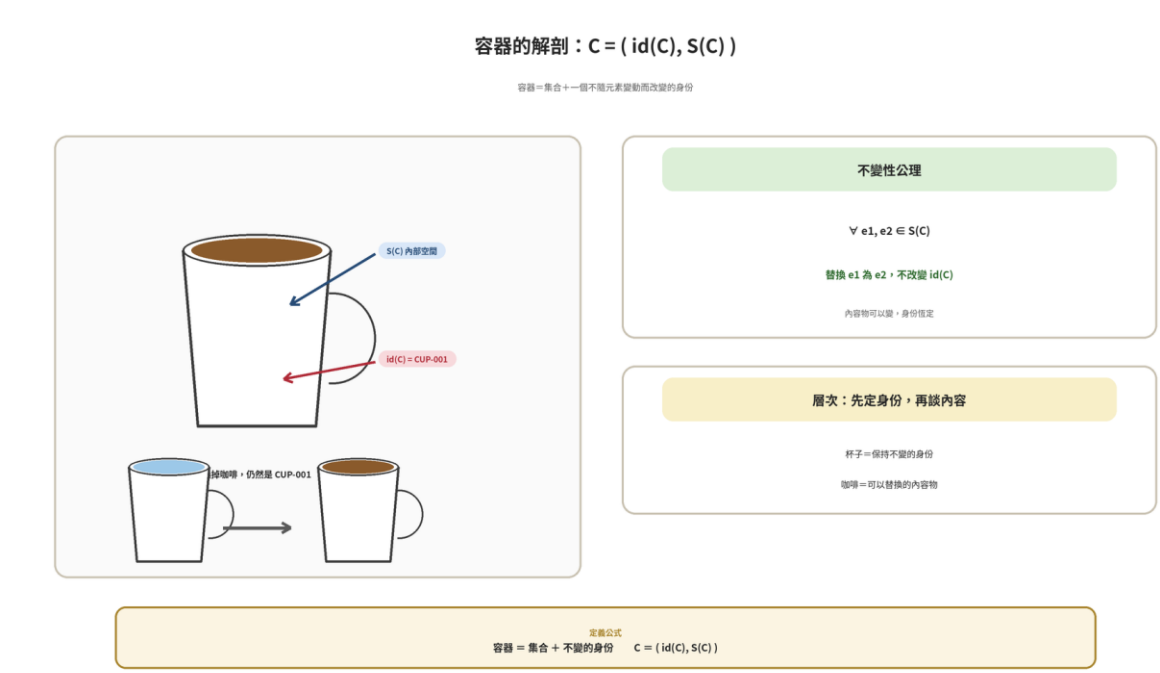


圖 3-1　容器的解剖：身份識別與內部空間

定義（容器）

- 容器 C = (身份識別 id(C), 內部空間 S(C))。
- id(C)：不隨 S(C) 元素變動而改變的標記。
- 不變性公理：對任意 e1, e2 ∈ S(C)，替換 e1 為 e2 不改變 id(C)。
- 層次：容器是身份、內容物是元素——先定身份，再談內容。

3.2　證明中的「不變量」

不變性公理在證明裡的化身叫不變量：一個在某類變動下保持成立的性質。杯子換水、換咖啡，id(CUP-001) 不變——這就是杯子的不變量。數學證明裡的大量技巧，本質上都是先找到不變量，再證明它在每一步變動後仍然成立。

反過來用也成立：當你要證明「兩個東西是同一個」時，最省力的路徑往往是找到撐住身份的不變量，而不是逐一比對內容。

3.3　不變量五步驟

把不變量寫進證明，固定走五步：

步驟	操作	杯子範例
1　定身份	寫出 id(C)	CUP-001
2　列可變內容	寫出 S(C) 裡哪些元素可以動	水、咖啡……
3　寫不變式	陳述變動中保持成立的性質	id(C) 不變
4　逐步替換檢查	每一次替換後驗證不變式	水 → 咖啡，id 仍是 CUP-001
5　下結論	由不變性公理收攏	容器判斷成立

表 3-1　不變量五步驟

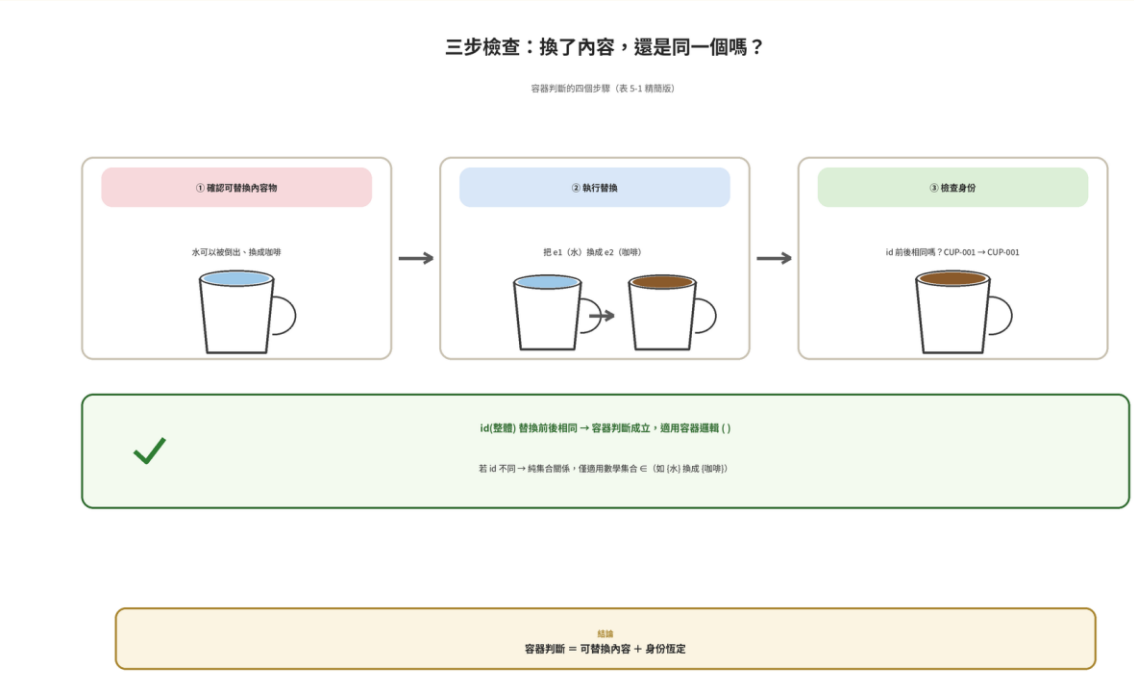


圖 3-2　三步檢查：換了內容，還是同一個嗎？

3.4　證明示範：替換與同一性

證明示範

【定理】設 C 為容器，e1, e2 ∈ S(C)。將 e1 替換為 e2 後，C 仍是同一個容器。

【證明】

(1) 寫出結構：C = (id(C), S(C))，其中 id(C) 為身份識別。

(2) 列變動：本次變動是 S(C) 中的元素替換 e1 → e2，未觸及 id(C)。

(3) 引用不變性公理：對任意 e1, e2 ∈ S(C)，替換 e1 為 e2 不改變 id(C)。

(4) 故替換後 id(C) 依舊相同——容器是同一個容器。（得證）

【對照】{ 水 } 換成 { 咖啡 } 是另一個集合；(水) 換成 (咖啡) 還是同一個容器。差別不在元素，在身份。

本章重點

- 容器 C = (id(C), S(C))——身份是標記，內容是元素。
- 不變性公理：內容替換，id(C) 不變——證明中的「不變量」由此而來。
- 不變量五步驟：定身份 → 列可變 → 寫不變式 → 逐步檢查 → 下結論。

第四章　補足結構：{ } 把依存寫成判準



章節意象・結構藍圖——部件的爆炸圖

第三處缺口是結構。部件清單人人會列，但證明要的是「依存」：誰少了就不成整體、誰少了只是降級、誰少了沒影響。這一章用 BOM 判準與 remove 三級，把依存寫成可以推理的判準。

4.1　BOM 判準：拆下來認得自己嗎？

判斷一個特徵該不該進 BOM，標準只有一個：拆下來之後，它還認得自己嗎？杯蓋拆下來仍是一個蓋子，進 BOM；顏色拆下來什麼都不是，進屬性。這條界線把「組成」與「樣子」分開——證明裡談結構時只談 BOM，談外觀時才談屬性。

4.2　remove 判準：三級分類

確認部件清單後，用 remove 判準分級：把部件 p 從整體 M 移除，看結果。remove(p,M) ≠ M，同一性喪失，p 是必要件；remove(p,M) ≡ M′ ⊂ M，功能缺了但身份還在，p 是功能降級件；remove(p,M) ≡ M，完全不影響，p 是非必要件。

等級	判斷結果	杯子範例	證明中的用法
必要件	$\text{remove}(p,M) \neq M$	杯底、杯身	證「少了它就不成整體」
功能降級件	$\text{remove}(p,M) \equiv M' \subset M$	杯把、杯蓋	證「功能缺、身份存」
非必要件	$\text{remove}(p,M) \equiv M$	貼紙、裝飾	證「移除後完全不影響」

表 4-1　remove 三級判準

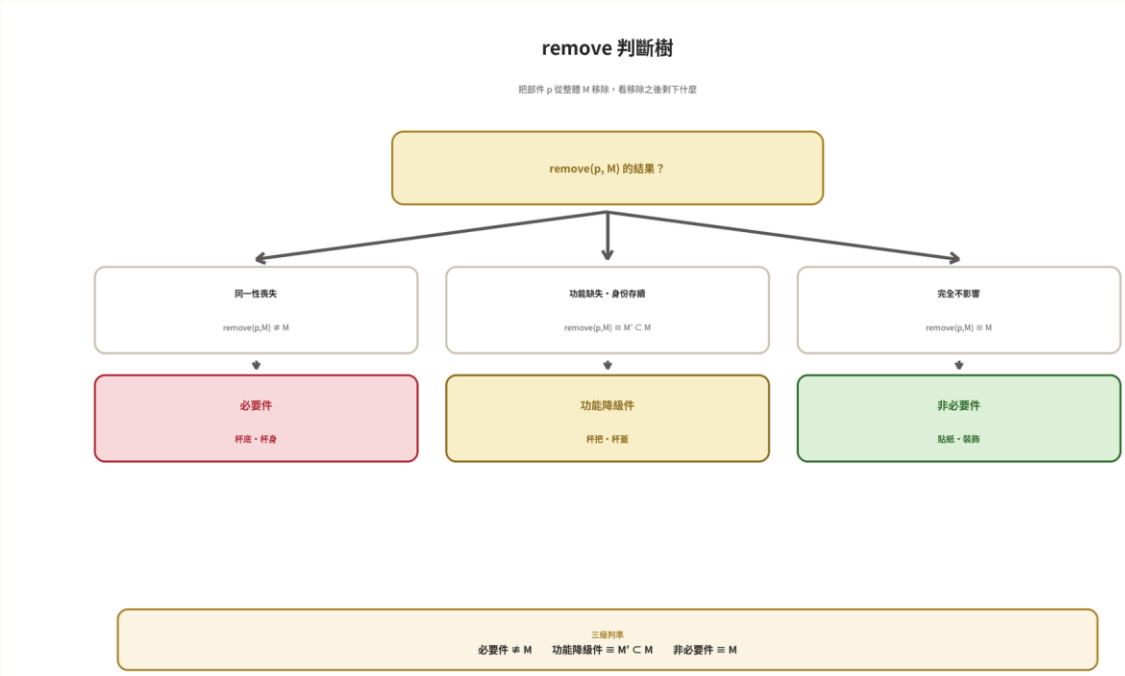


圖 4-1　remove 判斷樹：三級分類的判定過程

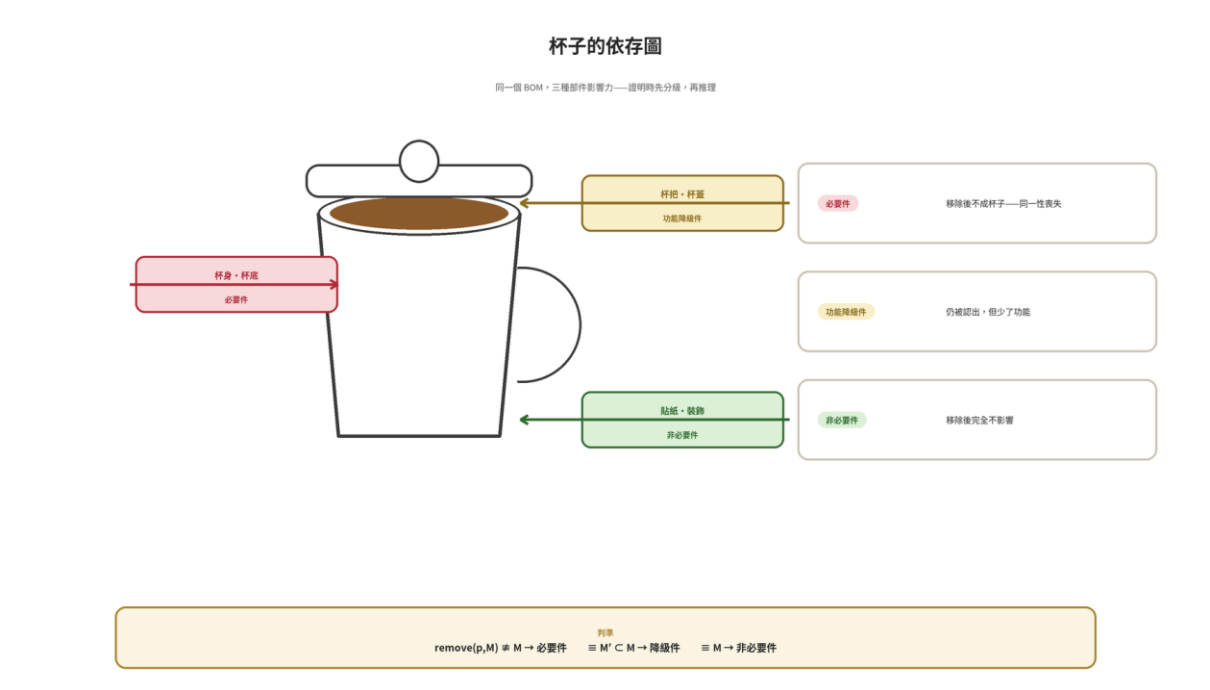


圖 4-2　杯子的依存圖：三種部件影響力

在證明裡，remove 判準的價值是把「重要」這個模糊的字眼，翻譯成三種可以逐一驗證的陳述。與 3.1 的不變性公理對照：不變性公理守的是容器的內容替換，remove 判準守的是整體的部件移除——一內一外，層次分明。

4.3 證明示範：部件分級

證明示範

【定理】杯底是杯子的必要件；杯把是杯子的功能降級件。

【證明】

(1) 定整體：M = 杯子，BOM = { 杯把, 杯底, 杯蓋, 杯身 }（全數通過「拆下來認得自己」檢核）。

(2) 考慮 remove(杯底, M)：移除杯底後，杯身無法盛裝液體，「杯子」的同一性喪失，remove(杯底,M) ≠ M——杯底是必要件。

(3) 考慮 remove(杯把, M)：移除杯把後，杯子仍能裝水、仍被認出是杯子，但失去手持功能，remove(杯把,M) ≡ M′ ⊂ M——杯把是功能降級件。（得證）

【對照】貼紙：remove(貼紙, M) ≡ M，是非必要件——三級各安其位，結構才算寫完。

本章重點

- BOM 判準：拆下來認得自己 → 進 BOM；拆下來就消失 → 進屬性。
- remove 三級：必要件（≠ M）/ 功能降級件（≡ M′ ⊂ M）/ 非必要件（≡ M）。
- 不變性公理守「內容替換」，remove 判準守「部件移除」——內外分明。

第五章　準確使用方法——把三種補足裝回證明



章節意象・六步階梯——走向（得證）

三種補足都已就位。最後一章把它們裝回同一個流程：證明六步驟、一個完整的入門範例、五種誤用對照，以及交出證明前的檢查清單。

5.1　證明六步驟

面對一個要寫成證明的命題，固定走六步。第一步認明整體——先問「我證明的對象是哪一個整體」，同一個物理場景可能有好幾個判斷對象。第二步分軸描述——X 屬性、Y 組成、Z 容器各寫一次。第三步寫形集合——用 { 部件, (內容), [類別] } 把對象表記下來。第四步選定命題——要證的是歸屬、不變，還是分級？第五步判準推理——對應的判準（∩(T)、不變性公理、remove）一步步走。第六步三層檢查——容器、組成、抽象三層聯合驗證後，收攏結論。

步驟	操作	產出	常用工具
1　認明整體	指認證明的判斷對象	一句話：M 是什麼	——

步驟	操作	產出	常用工具
2 分軸描述	三條軸各描述一次	屬性表、BOM、容器	三括號
3 寫形集合	完整表記	{ 部件, (內容), [類別] }	形集合
4 選定命題	選歸屬 / 不變 / 分級	定理一句	——
5 判準推理	用對判準逐步推理	證明正文	∩(T)、id(C)、remove
6 三層檢查	三層聯合檢查	結論（得證）	三層判斷

表 5-1　證明六步驟操作表

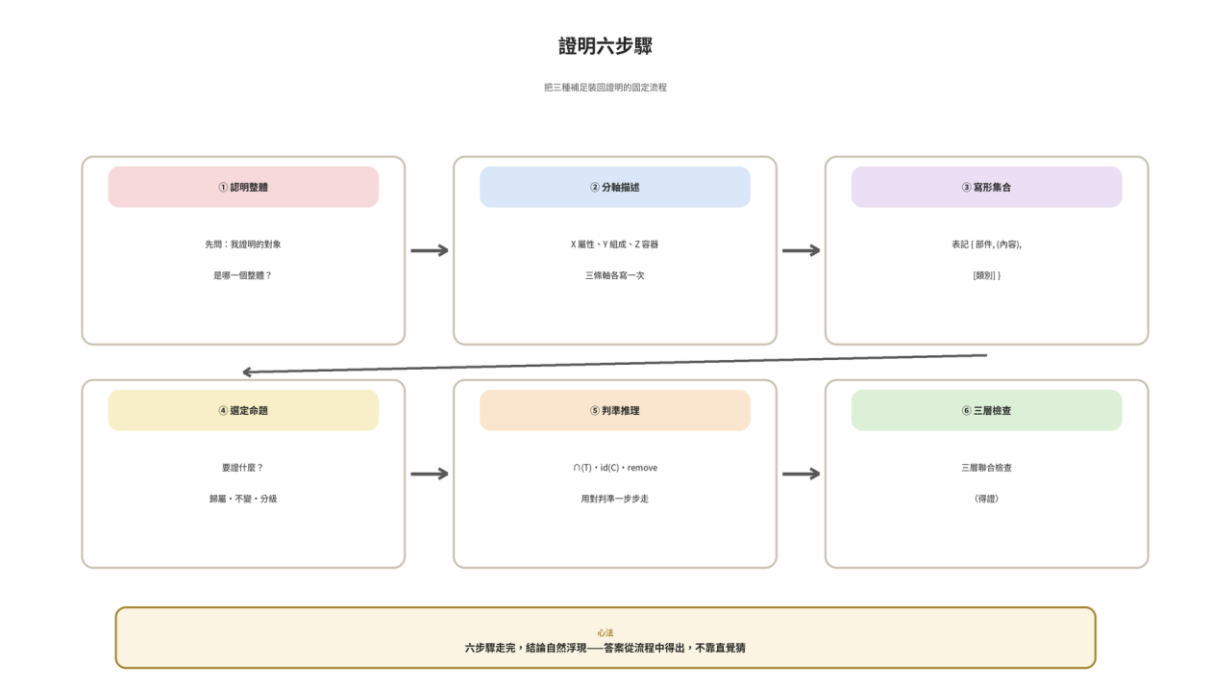


圖 5-1　證明六步驟

5.2　完整入門範例：一則小定理

用一則定理把六步驟走完整。

證明示範

【定理】保溫杯 ∈ [杯子]。

【證明】

(1) 認明整體：判斷對象是保溫杯，M = 保溫杯。

(2)(3) 分軸描述與表記：BOM = { 杯蓋, 杯身, 杯底 }；S(M) = (熱水)；外觀特徵依 F(T) 檢驗。

(4) 選定命題：本題證「歸屬」——保溫杯是否 ∈ [杯子]。

(5) 判準推理：F(杯子) = { 能裝液體, 能被手持喝 }。f1 通過——保溫杯能盛裝液體；f2 通過——杯身可手持、就口飲用。由 ∩(T)，保溫杯 ∈ [杯子]。

(6) 三層檢查：容器層 ✓（倒掉水換茶，id 不變）；組成層 ✓（杯蓋為降級件、杯底為必要件，remove 分級明確）；抽象層 ✓（∩(T) 全過）。三層全通過——保溫杯 ∈ [杯子]。（得證）

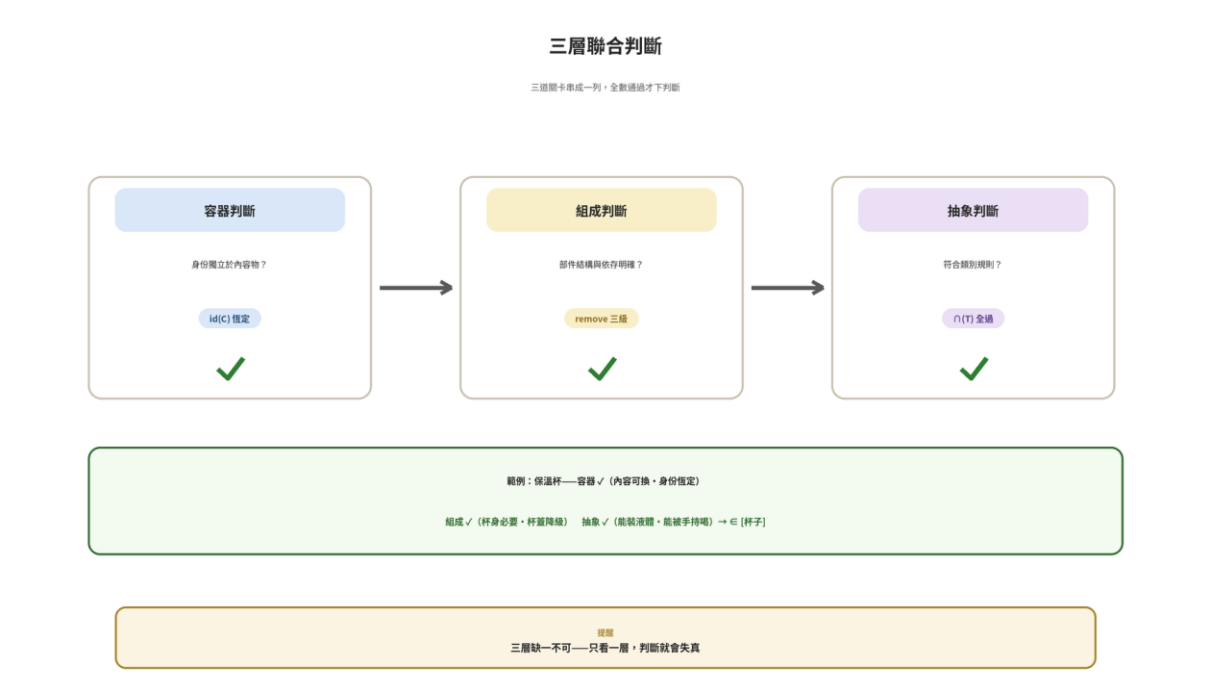


圖 5-2　三層聯合判斷：三道關卡串成一列

5.3　誤用對照：五種常見錯誤

#	誤用	問題所在	正確寫法
1	把 ( ) 當一般集合用	(水) 被寫成 { 水 }，身份消失	內容物用 ( )，標上 id(C)
2	把 [ ] 寫成封閉清單	新成員無法歸類	用 T = (F(T), ∩(T)) 開放規則
3	用比較代替拆解	屬性靠比較、BOM 靠拆解，方法混用	進不進 BOM 只問「拆下來認得自己嗎」
4	內容一換就說是別的東西	混淆容器與內容物的層次	先定身份，再談內容
5	只做一層判斷就下結論	三層各有盲點	三層聯合判斷後才收結論

表 5-2　五種常見誤用與正確寫法

五種誤用的共同根源，都是「層次」沒寫清楚：括號的層次、容器與內容的層次、判斷的層次。寫證明時時刻刻問自己一句話——這一筆資訊，該在哪一層？

5.4　交出證明前的檢查清單

#	檢查問題	通過標準
1	對象認明了嗎？	「我證的是哪個整體」一句話說得出來
2	F(T) 寫明了嗎？	類別定義在證明開頭，特徵可逐項驗證
3	括號用對了嗎？	{ } 部件、( ) 內容、[ ] 類別，各安其位
4	id(C) 標出來了嗎？	涉及容器時，身份標記明確
5	remove 分級做了嗎？	談部件影響時，三級各有歸屬
6	邊界案例想到了嗎？	至少一個邊界案例被規則正確判決
7	每一步可檢驗嗎？	讀者能逐句打勾重現推理
8	三層聯合檢查了嗎？	容器．組成．抽象三層都過，才寫（得證）

表 5-3　檢查清單：交出證明前的八個問題

八個問題全過，證明才算「寫準」。這份清單不只是格式——它就是三種補足的驗收標準。

本章重點

- 六步驟：認明整體 → 分軸描述 → 寫形集合 → 選定命題 → 判準推理 → 三層檢查。
- 誤用五種的共同根源：層次沒寫清。
- 檢查清單八問，就是三種補足的驗收標準。

回顧——要點總整理與自我檢查

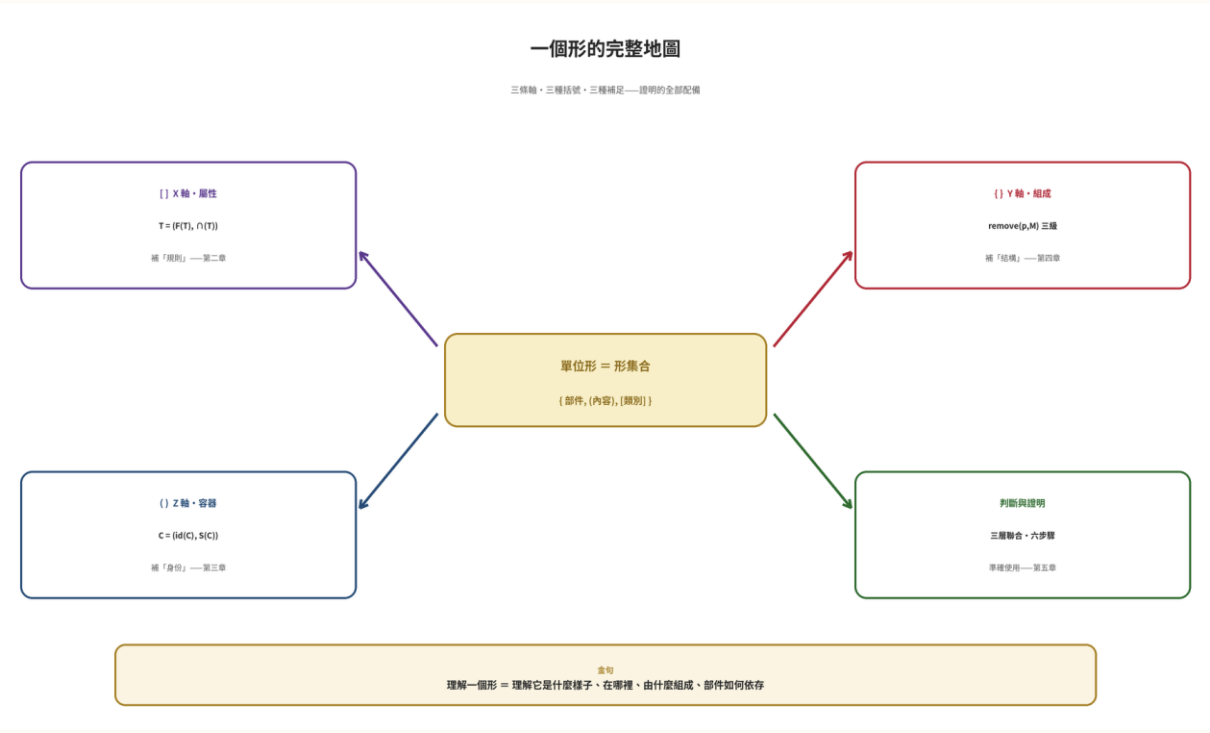


圖 R-1　要點回顧：一個形的完整地圖

R-1　三種補足，三處缺口

[ ] 把寫死的清單換成開放規則——T = (F(T), ∩(T))；( ) 把散掉的內容收在不變身份之下——C = (id(C), S(C)) 與不變性公理；{ } 把並列的部件排成依存結構——remove 三級。缺口在哪，括號就補到哪。

R-2　證明三件套，一條主軸

定義在前、判準居中、推理在後；六步驟只是把三件套在一個對象上按順序做完。純集合語言是骨架，三種補足是血肉——疊加使用，證明才完整。

R-3　準確，是可複核的準

判斷不靠直覺靠流程：∩(T) 逐項驗、id(C) 前後比、remove 三級分；三層聯合檢查後才下結論。讀者能逐句打勾重現你的推理，這才是「準確」兩個字的意思。

自我檢查問題	你應該能回答的內容
類別怎麼定義？	寫出 T = (F(T), ∩(T))，並用邊界案例試過
身份怎麼保住？	寫出 id(C) 與不變性公理，指認不變量
結構怎麼分級？	用 remove 判準把部件分成必要件，降級件，非必要件
證明怎麼起步？	六步驟走一遍：從認明整體到（得證）
誤用怎麼避開？	對照五種誤用逐一自查，層次寫清
準確怎麼驗收？	檢查清單八問全過，讀者可逐句複核

表 R-1　自我檢查清單

證明寫得準，是因為每一層資訊都寫在它該在的位置上。

附錄　術語與記號速查

術語	英文 / 記號	一句話定義
形	Type	一個被完整描述的對象（不是 Form）
單位形	Unit Type	三種集合的合體：{ 部件, (內容), [類別] }
形集合	Type Set	單位形的完整表記
屬性．屬性值	Property．Value	維度與刻度
抽象類別	T = (F(T), ∩(T))	由特徵與判準決定的開放類別
特徵集合	F(T)	類別要求的特徵清單
交集判準	∩(T)	特徵全數通過才算屬於

術語	英文 / 記號	一句話定義
容器	C = (id(C), S(C))	集合 + 不變的身份
身份識別	id(C)	不隨內容變動的標記
內部空間	S(C)	可容納．可替換的元素集合
不變性公理	∀ e1, e2 ∈ S(C)	替換內容不改變 id(C)
物料清單	BOM	拆開來看的組成清單
remove 判準	remove(p,M)	移除部件，看同一性是否存續
三層判斷	容器．組成．抽象	三層聯合檢查的判斷流程

表 A-1　術語速查

記號	讀法	用法
{ }	大括號	組成集合（部件）
( )	小括號	容器集合（內容物）
[ ]	中括號	抽象集合（類別）
∈ / ∉	屬於 / 不屬於	歸屬陳述
∀	對所有	全稱量詞
∧	且	條件連結
⇔	若且唯若	定義等價
≠ / ≡	不同一 / 同一	remove 判準用語
T = (F(T), ∩(T))	抽象類別	類別定義
C = (id(C), S(C))	容器	容器定義

表 A-2　記號速查

理解一個形 = 理解它是什麼樣子、在哪裡、由什麼組成、部件如何依存。

理解一個形

＝ 理解它是什麼樣子、在哪裡、

由什麼組成、部件如何依存。

證明，就是把這四個問題的答案，

一步一步寫成可以被檢驗的推理。

{ }　　( )　　[ ]

三種括號、三種補足、三層檢查

MIND AI × 本形學

www.longreat.net